28.10.2026

Лекция 7. Метод Зейделя

Последоватеьлная версия

Более быструю сходимость при последовательных вычислениях чем метод Якоби имеет метод Зейделя (примерно в 2-3 раза для диагонаьно преобладающей матрицы).

Покомпонентная форма записи

$$x_i^{(k+1)} = \frac{b_i - \sum\limits_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum\limits_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k)}}{a_{ii}}, \quad i = \overline{1, n}$$

Матрично-векторная форма записи

$$\vec{x}_{k+1} = (D + L)^{-1} \left(\vec{b} - U \vec{x}_k \right)$$

или

$$\vec{x}_{k+1} = (D + U)^{-1} \left(\vec{b} - L \vec{x}_k \right)$$

- D - диагональная матрица
- L - нижетреугольная матрица
- U - верхнетреугольная матрица

($D + L + U = A$)

Метод Зейделя сходится при любом начальном приближении и любой правой части $\vec{b}$, если матрица A имеет строгое диагональное преобладание

Параллельная реализация

Называется блочный метод Зейделя

Пусть задана система $Ax = b$. Разобьем матрицу A на N блоков из строк по p строк в каждом блоке, S - номер блока, r - остаток от деления всех строк n на Np строк в блоках.

$n = Np + r, \quad (0 \leq r < p)$

В первый блок войдут компоненты вектора $\vec{x}$ от 0 до p (включительно).

Перепишем

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left[b_i - \sum_{j=1}^{p(S-1)} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=p(S-1)+1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k)} - \sum_{j=i+1}^{n} a_{ij} x_j^{(k)} \right]$$

$i \in [p(S-1)+1 : Sp]$

Размер блока p определяется количеством процессоров.